

Contents

1	リリース・デプロイ設計 (運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. リリース方針 (参照: 要件 §18)	1
1.2.1	1.1 リリース優先度の方針	1
1.2.2	1.2 機能ごとのリリース優先度	1
1.2.3	1.3 リリース判定基準	2
1.3	2. MVP リリース範囲 (参照: 基本設計 §13)	2
1.3.1	2.1 4-eyes MVP 適用範囲	2
1.3.2	2.2 顧管側 MVP 機能優先度	2
1.3.3	2.3 AC-046 達成条件	2
1.4	3. フィーチャーフラグ方式 (MVP)	2
1.4.1	3.1 フィーチャーフラグデータ管理	2
1.4.2	3.2 フィーチャーフラグ全表 (§9.2.2 と整合)	3
1.5	4. 環境分離 (参照: 要件 §14.5、メイン §14.5 と完全同一)	3
1.6	5. デプロイプロセス (参照: 基本設計 §12.4 / 詳細設計 §13.11)	3
1.7	6. マイグレーション方針 (参照: 基本設計 §12.5 / 詳細設計 §13.12)	3
1.7.1	6.1 Wrangler 典型コマンドフロー (顧管側)	3
1.7.2	6.2 外部キー制約の取り扱い	4
1.8	7. テスト戦略 (要件 §14.6、メイン §14.6 と完全同一)	4
1.9	8. 関連設計	5
1.10	9. 未確定事項・確認事項	5

1 リリース・デプロイ設計 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	リリース・デプロイ設計 (運営者システム)
運用 ID	OPS-05
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. リリース方針 (参照: 要件 §18)

1.2.1 1.1 リリース優先度の方針

優先度	方針
P0	初期リリース (MVP) に必須
P1	初期リリース後、早期改善で導入
P2	中長期で検討

1.2.2 1.2 機能ごとのリリース優先度

優先度	対象
P0	FAQ 管理 (下書き含む)、FAQ 根拠限定回答、未解決質問登録、問い合わせ ID、個別チャット、メール登録、メール通知、未解決から FAQ 登録、処理エラー表示、課金基本機能、ユーザー管理、オーナー境界によるデータ分離、HTTPS・レート制限・操作ログ
P1	FAQ カテゴリ、FAQ 候補の下書き支援、FAQ 登録元参照、分析、対応テンプレート、ウィジェットテーマ設定、アクセシビリティ強化、データエクスポート、データリージョン選択、AI モデル切替
P2	複数管理者、外部ヘルプデスク連携、添付ファイル、パスキー、SSO、多言語対応、FAQ 承認ワークフロー

1.2.3 1.3 リリース判定基準

観点	判定基準
機能	全 P0 機能が実装され、受入条件 AC-001~AC-044・AC-046・AC-047 を満たす(メインシステム §18.3 と整合)
性能	性能目標を超える事象が発生しない
セキュリティ	オーナー境界によるデータ分離、ドメイン検証、レート制限、HTTPS が動作する
プライバシー	利用目的表示が用意されている
運用	監視・アラート・障害対応手順が整備されている
ドキュメント	利用ガイド・運用手順書が整備されている

1.3 2. MVP リリース範囲 (参照: 基本設計 §13)

区分	内容
MVP	P0 機能、4-eyes ハードゲート 3 操作、PII 第1/第3層、AI モデル初期値、課金 Webhook、監査ログ、運営者 MFA/IP 許可/再認証
MVP リリース判定期間	招待制契約で NFR-101~106 p95 を 4 週間連続計測し、AC-046 を確認

1.3.1 2.1 4-eyes MVP 適用範囲

区分	適用範囲
MVP ハードゲート (3)	契約物理削除 / AI 推論パラメータ変更 / マスター ローテーション
MVP 承認ログのみ (7)	契約無効化、契約復元、単価表・無料枠改定、契約別レート制限・予算上限上書き、緊急ウィジェット強制停止、削除データ復元、ハードゲート KV フラグ切替

1.3.2 2.2 顧客側 MVP 機能優先度

優先度	顧客管理側の対象
P0	SCR-090~097、4-eyes ハードゲート 3、Stripe Webhook、月次請求確定、運営者 MFA・IP 許可・再認証、監査ハッシュチェーン、AI パラメータ 3 階層、レート/予算上書き、お知らせ配信、運営者操作通知、PII 第1・第3層
P1	SCR-098、SCR-099、AI モデル切替、SCA 週次、ペネトレ年1、契約別単価上書き、訂正請求発行 UI
P2	MVP では定義しない

1.3.3 2.3 AC-046 達成条件

AC	達成条件
AC-046	MVP リリース判定期間で NFR-101~106 の p95 を 4 週間連続達成。除外条件 = 計画停止 + 上流障害 (Cloudflare/Resend/Stripe 全断)+ DDoS 防御発動中。計測は Cloudflare Workers Analytics Engine、5 分窓集計、日次評価

1.4 3. フィーチャーフラグ方式 (MVP)

1.4.1 3.1 フィーチャーフラグデータ管理

項目	仕様
データ	KV feature:<name>:<scope>(scope = global / owner:<id> / operator:<id>)
取得	各 Worker は毎リクエスト KV 参照 (キャッシュ TTL 60s)
値	true / false / <percentage>(0~100、A/B 用)
MVP 主要フラグ	feature:hard-gate:<action_code>、feature:ai-model:rollout:<version>、feature:announcement-batch-size

1.4.2 3.2 フィーチャーフラグ全表 (§9.2.2 と整合)

フラグ	値	デフォルト	用途
feature:hard-gate:<action>	bool	MVP は 3 操作のみ true	4-eyes ハードゲート切替
feature:ai-model:rollout:<version>	0/10/50/100	100(既定モデル)	AI モデルロールアウト
feature:pii-rule-rollout:<revision>	0/10/50/100	100	PII ルールロールアウト
feature:announcement-batch-size	int	100	お知らせ配信 batch size

1.5 4. 環境分離 (参照: 要件 §14.5、メイン §14.5 と完全同一)

環境	Workers / D1 / R2 / KV	データ	デプロイ権限
dev	開発者個別	合成データ	全開発者
staging	共有	本番マスキング済みダンプ(週次更新)	開発者
prod	共有	本番	2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)

- **本番データのマスキング**: メールアドレスは SHA-256 ハッシュ化、氏名・住所はダミー値、本文は先頭 100 文字 + … でトリミング
- **本番直接変更**: 緊急時のみ運営者の対応チケット ID 必須、全クエリを監査ログに記録 (FR-229 と整合)
- **マイグレーション**: Wrangler D1 migrations、ダウタイム無しのスキーマ変更は **expand/contract** 二段階
- **デプロイ権限**: 本番への書き込み権限を持つアカウントを最小化し、定期棚卸しを実施

1.6 5. デプロイプロセス (参照: 基本設計 §12.4 / 詳細設計 §13.11)

項目	仕様
本番デプロイ	2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)
マイグレーション	Wrangler D1 migrations、expand/contract 二段階
本番直接変更	緊急時のみ、対応チケット ID 必須、全クエリを audit_logs(prod.direct_change, retention_class=5y) に記録
デプロイロールバック	Wrangler 直前バージョンへの即時切替 (p95 5 分以内)
運営者 Worker デプロイ	メイン Worker と独立 (別 wrangler プロジェクト、D-02)

1.7 6. マイグレーション方針 (参照: 基本設計 §12.5 / 詳細設計 §13.12)

要件 §14.5 と整合。

段階	内容
expand	新カラム・新テーブル追加、旧コードは旧スキーマで動作可
dual-write	新旧両方に書込、新規読出は新スキーマ
contract	旧カラム・旧テーブル削除

例: `user_type` rename(R-013)、`retention_class` 列追加、`accounts_retired`(オーナー行スナップショット) 新設。

1.7.1 6.1 Wrangler 典型コマンドフロー (顧管側)

メイン §18.4.1.a と同方針。顧管側 D1(admin-db-prod) のマイグレーションは以下のフローで実施:

(1) マイグレーション作成

```
wrangler d1 migrations create admin-db "0021_add_analytics_kpi_daily"
```

(2) ローカル D1 適用 + 単体テスト

```
wrangler d1 migrations apply admin-db --local  
pnpm --filter '@faq-saas/admin-api' test
```

(3) staging 適用

```
wrangler d1 migrations apply admin-db-staging --remote  
pnpm test:integration -- --env=staging
```

(4) 本番適用 (4-eyes 必須)

申請: `operator_approvals` に `prod_migration.apply` を起票

別運営者の承認後に実行:

```
wrangler d1 migrations apply admin-db-prod --remote
```

(5) 適用済確認

```
wrangler d1 migrations list admin-db-prod --remote
```

(6) ANALYZE 更新 (§8.4.1 ポリシーに従う)

```
wrangler d1 execute admin-db-prod --remote --command="ANALYZE audit_logs; ANALYZE webhook_event"
```

(7) ロールバック (`forward-only`、新規 `migration` で前進修正)

```
wrangler d1 migrations create admin-db "0022_rollback_analytics_kpi_daily"
```

1.7.2 6.2 外部キー制約の取り扱い

D1(SQLite)は `PRAGMA foreign_keys = ON` を保証している。大規模マイグレーション時の **FK 制約一時無効化は禁止** とする。

- **理由**: 一時無効化は整合性破綻リスク(孤児行・参照誤りの混入)があり、検出が非常に困難
- **代替**: `expand` → `dual-write` → `contract` の途中で FK を持つカラムを変更する場合は、**dual-write フェーズで新旧両方の FK を維持し、contract 時に明示削除**
- **NULL 一時許容**: 必要なら新 FK 列を `NULLABLE` で `expand` し、データバックフィル後に **NOT NULL 制約** を `contract` で追加 (`forward-only` で 3 migration に分割)

例: `audit_logs.target_resource_id` を別テーブル ID に変更する場合:

-- *Migration 0023 (expand)*: 新カラム追加、FK は `NULLABLE`

```
ALTER TABLE audit_logs ADD COLUMN target_resource_id_v2 TEXT REFERENCES new_resource_table(id);
```

-- *Migration 0024 (dual-write 開始)*: アプリ側で両方書込

-- *Migration 0025 (contract)*: バックフィル完了後、旧カラム削除

```
ALTER TABLE audit_logs DROP COLUMN target_resource_id;
```

1.8 7. テスト戦略 (要件 §14.6、メイン §14.6 と完全同一)

種別	範囲	MVP 採用ツール (目安)	実施タイミング
ユニットテスト	Workers ハンドラ・ドメインロジック	Vitest	コミット毎
結合テスト	D1/R2/KV を含む	Miniflare + Vitest	PR 毎
E2E テスト (管理画面)	SCR-001~027 主要フロー	Playwright	nightly + リリース前
E2E テスト (ウィジェット)	質問送信~回答~未解決~チャット	Playwright	nightly
E2E テスト (運営画面)	SCR-090~097 + 連携 IF #1~12	Playwright	nightly
負荷試験	100 RPS / 契約 200 / FAQ 1 万	k6	月次 + 主要リリース前
オーナー境界によるデータ分離検証	クロス契約アクセス試行 (自動 50 + 手動 5)	カスタムスイート	月次自動 + 年次手動レビュー
AI 品質回帰	FAQ × 想定質問のペア (MVP 50 組以上)	カスタムバッチ	モデル更新時・プロンプト変更時
プロンプト注入回帰	攻撃 20 ケース以上	カスタムスイート	四半期 (FR-063 と整合)
ペネトレーションテスト	全エンドポイント	外部委託または社内	MVP リリース前に 1 回以上

1.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md § 14.5 / § 18
基本設計	../02_基本設計/index.md § 13 リリース戦略
詳細設計	../03_詳細設計/index.md § 18 リリース戦略・フィーチャーフラグ / § 13.11 / § 13.12
関連 NFR	NFR-101~106 / R-013 / AC-046 / FR-229 / FR-302
メイン側リリース	../01_メインシステム/04_運用設計/05_リリース・デプロイ設計.md

1.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済